

Инновационные технологии эндопротезирования

Производство медицинских имплантов методом 3D-печати

из титанового сплава



ГК СИНТЕГРА

Медицинские технологии будущего

Технология будущего: 3D-печать из титанового сплава



ТС4 Сплав

представляет собой $\alpha\beta$ титановый сплав и является наиболее широко используемым классом титанового сплава в мире.



Биосовместимость и безопасность

отличная совместимость с костной тканью, исследования не выявили появления клеточных токсичных субстанций в области контакта эндопротеза с живыми тканями.



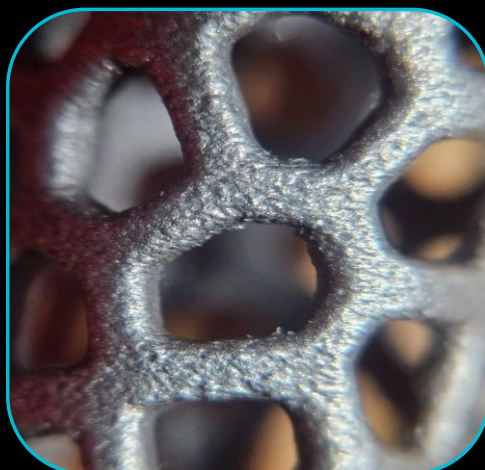
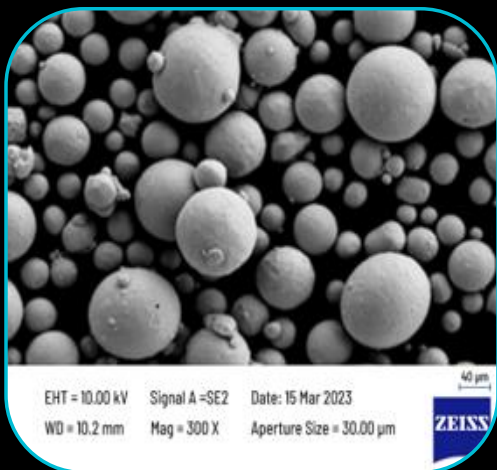
Прочность

высокая прочность под нагрузкой и низкая плотность сплава позволяет достичь максимально схожих по сравнению с другими материалами модулей упругости с костью (CoCr ~210 ГПа, сталь ~190 ГПа; ТС4 ~110 ГПа ближе к кости 10–30 ГПа).



Пористость

пористые структуры (печатаемые только на принтерах) имитируют губчатую кость, способствуя лучшему прирастанию для оптимальной остеоинтеграции.



SLM 3D-принтер

высокопроизводительное оборудование для изготовления предметов по цифровой модели, в котором материал наносится последовательно — слой за слоем — до получения готовой детали



Технология

SLM

Лазеры

4×500W/1000W

Область построения

350×400×400мм

Толщина слоя

20-120мкм

Скорость

несколько десятков изделий в сутки

Точность

0.05-0.2мм

Процесс изготовления



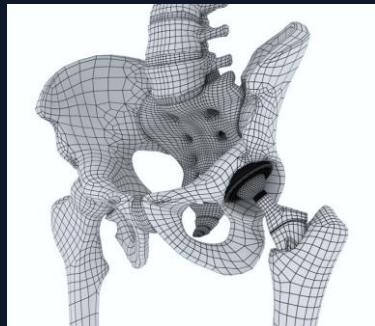
КТ/МРТ

Сканирование пациента и получение данных



3D Модель

Проектирование индивидуального импланта



3D Печать

Изготовление из титанового сплава (SLM)



Имплантация

Хирургическое вмешательство



Ключевые преимущества



**Индивидуальное и
серийное производство**

100% соответствие анатомии пациента



Сокращение времени

Уменьшение длительности операции на 30%



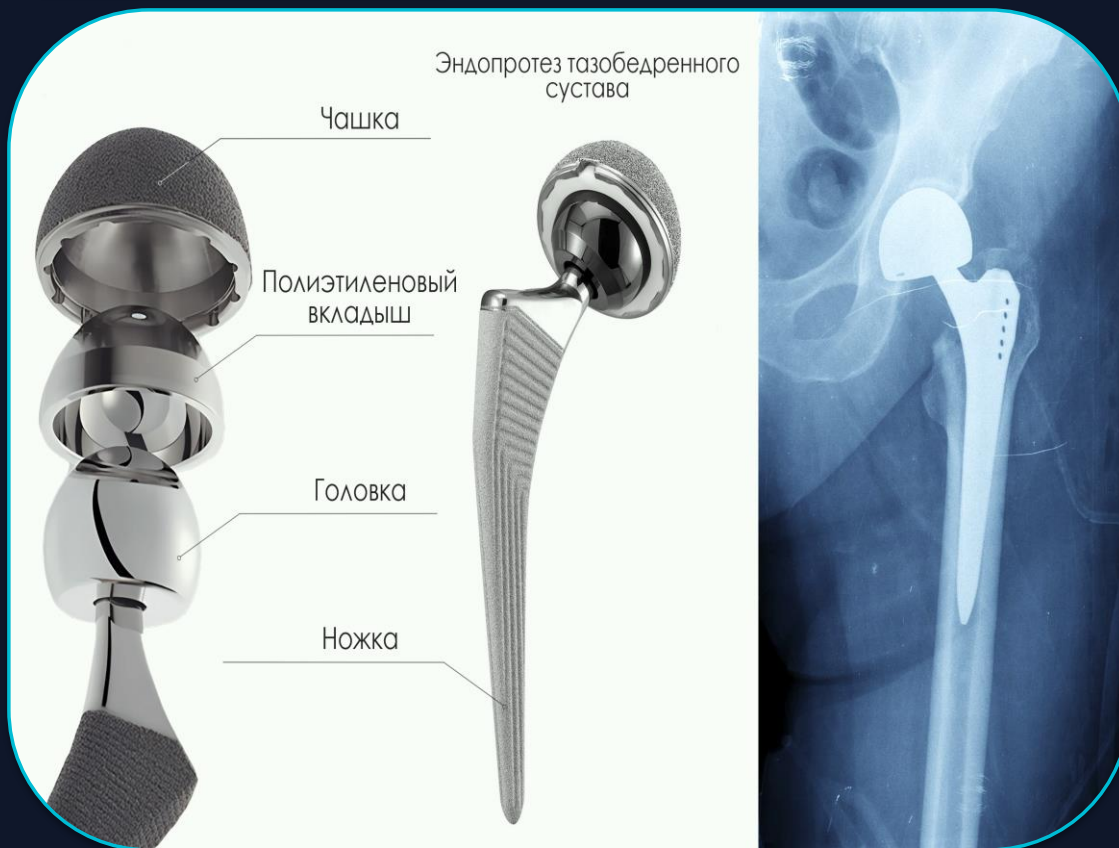
Остеоинтеграция

Быстрое срастание с костной тканью

Возможности: эндопротезы тазобедренного и коленного суставов



Ацетабулярная система



Индивидуальные решения для эндопротезирования тазобедренного сустава

Коленный сустав



Восстановление функции сустава с учетом анатомии пациента

Возможности: эндопротезы локтевого сустава и крестцового отдела



Локтевой сустав



Тотальный эндопротез локтевого сустава

Крестцовый отдел позвоночника

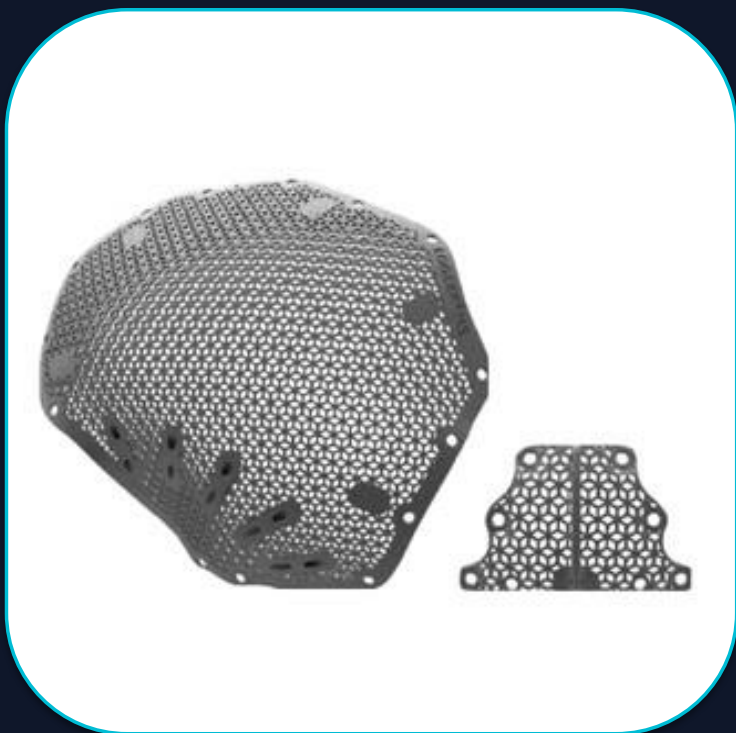


Восстановление опорной функции и целостности крестцового отдела позвоночника

Возможности: черепные имплантаты



Мозговой отдел черепа



Импланты в виде титановых пластин для устранения дефектов костей черепа и защиты головного мозга - краниопластики

Висцеральный отдел черепа



Индивидуальные пластины

Возможности: эндопротезы лучезапястного и голеностопного сустава



Лучезапястный сустав



Сохранение функций и объёма движений кисти

Голеностопный сустав



Имплантаты таранной кости и компоненты под
любые системы



Имплант, абатмент



Высокоточные решения

3D-печать из титана позволяет создавать стоматологические импланты с микронной точностью, идеально подходящие для каждого пациента



КОНТАКТЫ

г. Москва

ул. Матросская Тишина, д. 23 стр.1

Email: office@s-nk.su

Тел: (495) 141-00-07

г. Нижнекамск

БСИ, ул. Заводская 3 В

Email: info@s-nk.su

Тел: (8555) 41-00-01



ГК СИНТЕГРА